



设计模式

面向嵌入式软件开发



针对C语言及嵌入式软件开发的
伴读教程，陪伴学习设计模式这一
进阶知识点。

Prototype 模式讲义（简化版）

1 Intent（意图）

通过复制已存在的原型实例来创建新对象，而不是每次手动初始化。

2 核心思想

在嵌入式 C 中：

- **Prototype**：一个已有对象作为“模板”
- **复制**：通过复制模板来创建新对象
- **区别**：不需要重复手动初始化每个字段

3 何时使用

适用于：

- 对象结构复杂，需要初始化的字段多
- 多个对象实例相似，差异少
- 默认配置多次使用，想集中管理

不适用于：

- 对象初始化非常简单
- 需要依赖硬件配置的对象

4 Structure（结构）

- **Prototype**：模板实例（const 结构体）
- **Client**：通过模板创建新对象
- **clone()**：复制操作

创建过程：

1. 客户端获取原型模板
2. 执行复制
3. 修改少量差异字段

5 优点与缺点

优点

- 统一管理默认配置
- 减少初始化代码
- 支持动态扩展（新增模板即可）

缺点

- 深拷贝风险（需要处理指针成员）
- 可能误修改原型

6 实现要点

- 模板实例为只读（防止修改）
- 复制时注意深拷贝（指针成员）
- 适当结合内存池管理对象

7 总结

在嵌入式 C 中，Prototype 模式通过：

复制已有的模板对象来创建新对象，避免每次重复初始化。

它让对象创建更加简洁、统一、可扩展。